РЕФЕРАТ

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ "PITOOLS "

Автор: Герасимов Федор Анатольевич

© 2025

Размер исходного кода: 9434 байт

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

PITOOLS v6.1 — DevOps фреймворк для автоматизированного параллельного деплоя файлов на несколько SSH-серверов через интерпретацию файлов .prj.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Парсинг .prj файлов (MLT/PRJ/FL команды)

• Параллельный SSH/SFTP деплой (asyncio.gather)

• Рекурсивное создание директорий на серверах

• Динамическая контрольная сумма pitools.py (checksum.txt)

• Верификация целостности деплоенных файлов (SHA256)

3. НОВИЗНА:

• Двойная динамическая проверка: pitools.py + созданные файлы

• Отсутствие жестких checksum в коде (нет "петли курица-яйцо")

• Безопасные пути деплоя + визуальная верификация

4. ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

pitools.prj:

```
MLT: server1.ru,server2.ru
PRJ: /var/www/myapp
FL: index.html
FL: config.py
```

Запуск:

```
python3 pitools.py pitools.prj --key ~/.ssh/id_rsa
```

python3 pitools.py pitools.prj --key ~/.ssh/id_rsa --user deploy

5. ТРЕБОВАНИЯ:

Python 3.8+ | paramiko | Linux | SSH ключи

6. ИСХОДНЫЙ КОД:

Полный код: pitools.pdf (прилагается, 9434 байт)

Дата: 28.12.2025

Герасимов Ф.А.